

Central Force

Ishtiak Golam

Licensed under CC BY-NC 4.0: This material is completely free. Commercial sale is strictly prohibited.

এই অধ্যায়ে আমরা নিউটনের সূত্রগুলো কেন্দ্রীয় বলের জন্য প্রয়োগ করবো। যেকোনো বল কেন্দ্রীয় বল হবে, যদি এই বল দুইটি বস্তুর সংযোগক সরলরেখা বরাবর কাজ করে এবং এর মান কেবল এদের মধ্যের দূরত্ব r এর উপর নির্ভর করে। যদি দুইটি বস্তুর একটিকে আমরা আমাদের কোওর্ডিনেট সিস্টেমের কেন্দ্র ধরি, তাহলে ভেক্টর নোটেশনে লেখা যায়-

$$\vec{F} = F\hat{r}$$

এমন সাধারণ কেন্দ্রীয় বলের জন্য আমরা গতির সমীকরণ নির্ণয় করবো। এরপরে নিউটনের মহাকর্ষ বলের $F(r) \propto \frac{1}{r^2}$ ব্যবহার করে আমরা কেপলারের সূত্রগুলো নির্ণয় করব। কেন্দ্রীয় বলের জন্য কোনো বস্তুর উপর টর্ক হবে, $\vec{\tau} = \vec{r} \times F\hat{r} = 0$. সুতরাং, আমাদের নেওয়া কেন্দ্রের সাপেক্ষে কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষিত থাকবে। নিউটনের তৃতীয় সূত্র মেনে চললে অন্য যেকোনো কেন্দ্রের সাপেক্ষেও কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষিত থাকবে। যদি ঘূর্ণ্যমান বস্তুর ভর m হয়, তবে এর কৌণিক ভরবেগ

$$\vec{l} = m\vec{r} \times \dot{\vec{r}}$$

অর্থাৎ, $\vec{r}$ ও $\dot{\vec{r}}$ দুইটি ভেক্টর যে তলে অবস্থান করে, $\vec{l}$ সেই তলের উপর লম্ব। যেহেতু $\vec{l}$ একটি ধ্রুবক ভেক্টর, তাই এর মান ও দিক একই থাকতে হবে। আবার, $\vec{l}$ এর দিক ধ্রুবক থাকলে এর সাথে লম্ব তলটি কখনো পরিবর্তন হতে পারবে না। তাই $\vec{r}$ ও $\dot{\vec{r}}$ সবসময় এই একই তলেই অবস্থান করবে। এ কারণে কেন্দ্রীয় বলের জন্য যেকোনো কক্ষপথই দ্বিমাত্রিক হয়। ৭.৪ সেকশনের আগে পর্যন্ত আমরা কেবল স্থির কেন্দ্রীয় বলের উৎস নিয়ে কাজ করবো। অর্থাৎ, দুইটি বস্তু কেন্দ্রীয় বলের মাধ্যমে একে অপরকে প্রভাবিত করবে এবং একটি বস্তু স্থির থাকবে। এছাড়া, নির্দিষ্টভাবে না বলা হলে আমরা সমসময় স্থির বস্তুকে কেন্দ্রে ধরে পোলার কোওর্ডিনেট সিস্টেমে কাজ করবো।

1 কেন্দ্রীয় বলের প্রভাবে কক্ষপথের সমীকরণ

এই সেকশনে আমরা যেকোনো কেন্দ্রীয় বল $\vec{F}$ এর প্রভাবে একটি m ভরের বস্তুর গতিপথের সমীকরণ নির্ণয়ের চেষ্টা করবো। এই সেকশনসহ পুরো কেন্দ্রীয় বলেই আমাদের মূল ফোকাস থাকবে সংরক্ষিত রাশিসমূহঃ কৌণিক ভরবেগ ও মোট শক্তি। প্রথমত, কৌণিক ভরবেগ

$$\vec{l} = m\vec{r} \times \dot{\vec{r}} = mrr\dot{\theta}\hat{\theta}$$

যেখানে $\dot{\vec{r}}_{\perp}$ হলো $\dot{\vec{r}}$ এর উপাংশ য $\vec{r}$ এর সাথে লম্ব। $\dot{\vec{r}}_{\perp}$ কে আমরা কৌণিক বেগের সাহায্যে লিখতে পারে $\dot{\theta} \times \vec{r}$. তাহলে,

$$\begin{aligned} l &= m\dot{\theta}r^2 \\ \Rightarrow \dot{\theta} &= \frac{l}{mr^2} \end{aligned} \quad (1)$$

আমরা r এর স্থানে আরেকটি ভ্যারিয়েবল ব্যবহার করবো, $u = \frac{1}{r}$ । সেক্ষেত্রে, $\dot{\theta} = \frac{lu^2}{m}$ । এখন আমরা লিখতে পারি,

$$\frac{d}{dt} = \frac{d}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{lu^2}{m} \frac{d}{d\theta}$$

তাহলে,

$$\frac{d}{dt}r = \frac{d}{dt}\frac{1}{u} = \frac{lu^2}{m} \frac{d}{d\theta}\frac{1}{u} = -\frac{l}{m} \frac{du}{d\theta}$$

আবার, দ্বিতীয় ডেরিভেটিভ নির্ণয় করতে-

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{d}{dt} r \right) = \frac{-l}{m} \frac{d}{dt} \left(\frac{du}{d\theta} \right) = \frac{-l^2 u^2}{m^2} \frac{d^2 u}{d\theta^2} \quad (2)$$

শেষ সমীকরণটি পেতে আমরা আবারও চেইন রুল প্রয়োগ করেছি। এখন ব্যাসার্ধ বরাবর নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র হতে পাই-

$$m\ddot{r} - m\dot{\theta}^2 r = F$$

সমীকরণ (১) ও সমীকরণ (২) হতে $\ddot{r}$ ও $\dot{\theta}$ প্রতিস্থাপন করলে,

$$\begin{aligned} -\frac{l^2 u^2}{m} \frac{d^2 u}{d\theta^2} - \frac{l^2 u^3}{m} &= F \\ \Rightarrow \frac{d^2 u}{d\theta^2} + u &= -\frac{mF}{l^2 u^2} \end{aligned}$$

এই সমীকরণে F এর মান বসালে $u(\theta)$ এর একটি ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ পাওয়া যায়। এই সমীকরণ সমাধান করলে $u(\theta)$ ও সেখান থেকেই $r(\theta)$ নির্ণয় করা সম্ভব। মহাকর্ষীয় বলের ক্ষেত্রে $\vec{F} = -GMmu^2\hat{r}$ । সুতরাং, $F = -GMmu^2$ । এটি বসালে,

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u = \frac{GMm^2}{l^2}$$

যা সরল ছন্দিত গতির ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ। এর সমাধান

$$u(\theta) = \frac{1}{r(\theta)} = A \cos(\theta + \phi) + \frac{GMm^2}{l^2} \quad (3)$$

$$r(\theta) = \frac{\frac{l^2}{GMm^2}}{1 + \frac{l^2 A}{GMm^2} \cos(\theta + \phi)}$$

সমাধানের A ও ϕ সিস্টেমের আদি অবস্থার উপর নির্ভর করে। কনভেনশনালি, কক্ষপথের সবথেকে কাছের বিন্দুকে $\theta = 0$ ধরা হয়। সেজন্য $\phi = 0$ হয়। আবার, $\frac{l^2 A}{GMm^2}$ কে বলা হয় কক্ষপথের eccentricity। একে e দ্বারা প্রকাশ করা হয়, এবং এর উপরেই কক্ষপথের আকৃতি নির্ভর করে। তাহলে মহাকর্ষ বলের প্রভাবে কক্ষপথের সাধারণ সমীকরণ,

$$r(\theta) = \frac{\frac{l^2}{GMm^2}}{1 + e \cos \theta} \quad (4)$$

কক্ষপথের e নির্ভর করে বস্তুর মোট শক্তি ও কৌণিক ভরবেগের উপর। এর আরেকটি সমীকরণ নির্ণয় করা যায় (এটি তোমরা Excercise 1 এ নির্ণয় করবে),

$$e = \sqrt{1 + \frac{2El^2}{G^2 M^2 m^3}}$$

খেয়াল করো, যেহেতু সবথেকে কাছের বিন্দুকে $\phi = 0^\circ$ ধরা হয়, তাই e কখনো ঋণাত্মক হতে পারবেনা। সমীকরণ (৪) এ e এর বিভিন্ন মানের জন্য আলাদা আলাদা আকৃতির কক্ষপথ পাওয়া যায়।

- $e \equiv 0$: $e = 0$ হতে মোট শক্তির পরিমাণ E ঋণাত্মক হতে হবে। এক্ষেত্রে সমীকরণ (৪) অনুযায়ী কক্ষপথ বৃত্তাকার হবে, এবং বৃত্তের ব্যাসার্ধ $r = \frac{l^2}{GMm^2}$
- $0 < e < 1$: $0 < e < 1$ হতেও মোট শক্তি E ঋণাত্মক হতে হবে। সমীকরণ (৪) অনুযায়ী এক্ষেত্রে প্রাপ্ত সমীকরণটি উপবৃত্তের সমীকরণ(ellipse)।
- $e \equiv 1$: এক্ষেত্রে $E = 0$ হতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত কক্ষপথ পরাবৃত্ত (parabola)।
- $e > 1$: এই ক্ষেত্রে E এর মান 0 অপেক্ষা বড়। এক্ষেত্রে কক্ষপথ হবে অধিবৃত্তাকার (Hyperbolic)।

2 Conics

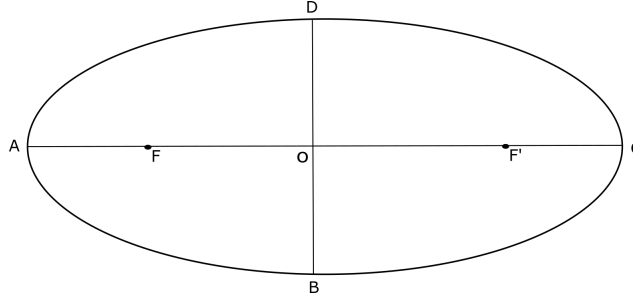
আগের সেকশনে আলোচনা করা বিভিন্ন e এর মানের জন্য যে চারটি বক্ররেখা পাওয়া যায়, তাদের একত্রে কনিক সেকশন বলে। এই অংশে আমরা এই কনিক সেকশন নিয়ে আরেকটু বিস্তারিত জানবো।

Circle

$e = 0$ হলে আমরা বৃত্ত পাই। এটি সবথেকে সাধারণ কনিক সেকশন। বৃত্তের একটি মাত্র ফোকাস আছে, যা এর কেন্দ্রে অবস্থিত। একটি বৃত্তকে সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট করতে এর ব্যাসার্ধ ও কেন্দ্র জানাই যথেষ্ট। R ব্যাসার্ধের বৃত্তের ফোকাস (বা কেন্দ্র) এর সাপেক্ষে এর সমীকরণ $r(\theta) = R$ ।

Ellipse

চিত্র ১ এ একটি উপবৃত্ত দেখানো হয়েছে। চিত্রে AC হলো উপবৃত্তের বৃহদাক্ষ বা Major axis এবং BD হলো ক্ষুদ্রাক্ষ বা Minor axis। এদের অর্ধেক, OC এবং OD হলো যথাক্রমে semi-major(a) ও semi-minor(b) অক্ষ। উপবৃত্তের দুইটি ফোকাস থাকে (F ও F')। এরা উপবৃত্তের জ্যামিতিক কেন্দ্র হতে সমান দূরত্বে অবস্থিত এবং major axis এর উপর অবস্থান করে। উপবৃত্তের একটি মজার ধর্ম হচ্ছে, উপবৃত্তের উপর যেকোনো বিন্দু X এর জন্য $(F'X + XF)$ সর্বদা ধ্রুবক থাকে।



চিত্র ১: উপবৃত্ত

উপবৃত্তের কেন্দ্রের সাপেক্ষে এর সমীকরণ

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$$

ফোকাসের সাপেক্ষে এর সমীকরণ (সমীকরণ ৪),

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta} \quad (5)$$

সমীকরণ(৫) উভয় ফোকাসের সাপেক্ষেই সঠিক সমীকরণ দেয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে, আমরা আগেই $\theta = 0$ এর কনভেনশন ধরেছি। সে অনুযায়ী, F ফোকাসের সাপেক্ষে $\overline{FB}$ হলো $\theta = 0$ । অন্যদিকে, F' ফোকাসের জন্য $\theta = 0$ হলো $\overline{F'A}$ । কিছুটা জ্যামিতির পরই তোমরা দেখাতে পারবে, উপবৃত্তের কেন্দ্র হতে এর প্রতিটি ফোকাসের দূরত্ব $OF = OF' = ea$ ।

এতোক্ষণে হয়তো খেয়াল করেছে, যদি একটি উপবৃত্তের e শূন্যের একদম কাছাকাছি হয়, তাহলে তা বৃত্ত হয়ে যায়। তাই, উপবৃত্তের সকল ধর্মই বৃত্তেরও আছে, তবে বৃত্তে তার দুইটি ফোকাসই একই বিন্দুতে থাকতে, ফোকাস মূলত একটা (বৃত্তের কেন্দ্র)। আবার, e একদম 1 এর কাছাকাছি হলে তা একটি সরলরেখাংশে পরিণত হয়। সেক্ষেত্রে, উপবৃত্তের ক্ষুদ্রাক্ষ $b \rightarrow 0$ এবং ফোকাসদ্বয় বৃহদাক্ষের দুই প্রান্তে থাকে। উল্লেখ্য, উপবৃত্তের e শূন্যের কাছাকাছি হলে বৃত্ত আসে তবে e যদি 1 এর কাছাকাছি হয়, তবে পরাবৃত্ত আসেনা। এর কারণ হলো কনিক সেকশনের সমীকরণ $e = 1$ এ continuous না, তবে $e = 0$ তে continuous।

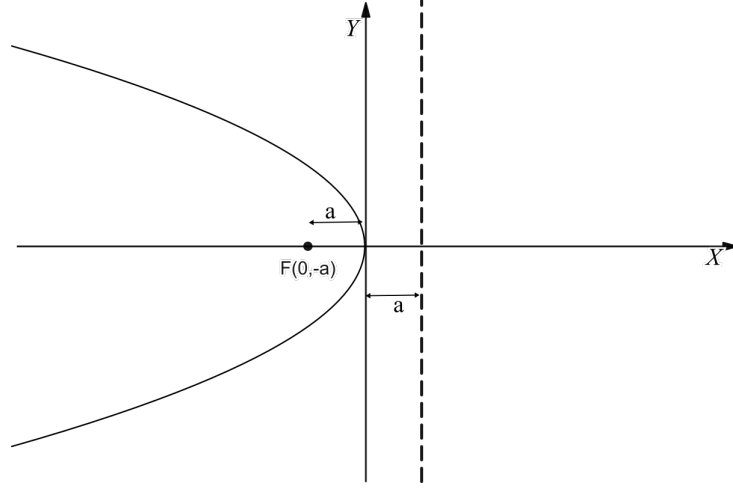
Parabola

$e = 1$ হলে আমরা পরাবৃত্ত পাই। পরাবৃত্তের সাধারণ সমীকরণ

$$y^2 = -4ax$$

এবং এর একটি মাত্র ফোকাস আছে, যা $(-a, 0)$ তে অবস্থিত। ফোকাসের সাপেক্ষে পোলার স্থানাংকে লিখলে এর সমীকরণ দাড়ায়ঃ

$$r(\theta) = \frac{2a}{1 + \cos \theta}$$



চিত্র 2:

3 কেপলারের সূত্র

বিজ্ঞানি কেপলার সূর্যের চারদিকে গ্রহসমূহের গতি পর্যবেক্ষণ করে তিনটি সূত্র প্রদান করেন। এই সূত্র যেকোনো কেন্দ্রীয় ও r^{-2} জাতীয় বলের জন্য সত্য। মনে করো, M ও m ভরের দুইটি বস্তু মহাকর্ষ বলের প্রভাবে একে অপরকে প্রদক্ষিণ করছে। [এই অংশে আলোচনা করা তিনটি সূত্র কেবল $M \gg m$ হলে সত্য হবে, কারণ এক্ষেত্রে M ভরের বস্তু প্রায় স্থির থাকে।]

□ **প্রথম সূত্রঃ** সকল গ্রহ সূর্যকে কোন একটি ফোকাসে রেখে উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে।

আমরা আগের সেকশনে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে কক্ষপথ বের করে দেখেছি সকল আবদ্ধ(bound) কক্ষপথই উপবৃত্ত (বৃত্তও একটি উপবৃত্ত যার উভয় অক্ষ সমান) এবং বলের উৎস ছিলো কক্ষপথের ফোকাসে।

□ **দ্বিতীয় সূত্রঃ** সূর্য ও কোনো গ্রহের সংযোগক রেখা সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে।
সূর্যের সাপেক্ষে গ্রহের কৌণিক ভরবেগ

$$l = mr^2 \frac{d\theta}{dt}$$
$$\Rightarrow \frac{l}{m} dt = r^2 d\theta$$

এখন, $d\theta$ কৌণিক সরণে অতিক্রান্ত ক্ষেত্রফল $dA = r dr d\theta = \frac{r^2}{2} d\theta$ । তাহলে,

$$\frac{l}{2m} dt = dA$$

ডানপাশে l ও m দুইটিই ধ্রুবক। অর্থাৎ, অতিক্রান্ত ক্ষেত্রফল dA , অতিক্রান্ত সময় dt এর সমানুপাতিক।

- **তৃতীয় সূত্রঃ** সূত্রকে কেন্দ্র করে একবার সম্পূর্ণ ঘুরে আসতে প্রয়োজনীয় সময়(T) এর বর্গ, গ্রহটির কক্ষপথের অর্ধ-বৃহদাক্ষ বা semi major axis (a) এর ঘনের সমানুপাতিক। অর্থাৎ, $T^2 \propto a^3$ ।
- যদি তোমরা এটা নিয়ে একটু চিন্তা করো, তাহলে প্রথমে মনে হতে পারে এই সূত্র সঠিক না, কারণ এটি কক্ষপথের e এর উপর নির্ভর করেনা। একই বৃহদাক্ষ a দ্বারা অনেক কক্ষপথ হতে পারে; এ সূত্র অনুযায়ী সে সকল কক্ষপথের পর্যায়কাল সমান! এর অর্থ, কোনো গ্রহের পর্যায়কাল জানতে তোমাকে এর পুরো কক্ষপথ জানতে হবেনা, কেবল সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছের ও সবথেকে দূরের দুইটি বিন্দু সম্পর্কে জানলেই তুমি পর্যায়কাল বের করতে পারবে।
- Excercise 2 সমাধান করলে দেখবে যেকোনো উপবৃত্তাকার কক্ষপথের কৌণিক ভরবেগ-

$$l = m\sqrt{GMa(1 - e^2)}$$

কেপলারের দ্বিতীয় সূত্র হতে আমরা দেখেছি

$$dA = \frac{l}{2m} dt$$

এখানে l বসিয়ে দিয়ে উভয়পাশে ইন্টিগ্রেট করলে-

$$\int dA = \frac{m\sqrt{GMa(1 - e^2)}}{2m} \int dt$$

এখন, একটি উপবৃত্তের অর্ধ-বৃহদাক্ষ a ও উৎকেন্দ্রিকতা e হলে এর ক্ষেত্রফল $A = \pi ab = \pi a^2 \sqrt{(1 - e^2)}$ । সুতরাং,

$$\begin{aligned} \pi a^2 \sqrt{(1 - e^2)} &= \frac{\sqrt{GMa(1 - e^2)}}{2} T \\ \Rightarrow T &= \frac{2\pi}{\sqrt{GM}} a^{\frac{3}{2}} \end{aligned} \quad (6)$$

যা কেপলারের তৃতীয় সূত্র প্রমাণ করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কেপলারের তৃতীয় সূত্র বলতে $T^2 \propto a^3$ ব্যাবহার না করে সরাসরি সমীকরণ (৬) ব্যাবহার করা হয়।

4 সাধারণ 2 body Problem

এই সেকশনে আমরা m_1 ও m_2 ভরের দুইটি বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে গতিপথ নির্ণয় করবো। m_1 ও m_2 একে অপরের সাথে তুলনাযোগ্য, তাই উভয় বস্তুই গতিশীল থাকবে। দুইটি ভরকে নিয়ে এই সিস্টেমের উপর নেট বল শূন্য, তাই এই দুই বস্তুর মিলিত ভরকেন্দ্র স্থির থাকে। এই স্থির ভরকেন্দ্রকে আমরা কোওর্ডিনেটের সেন্টার ধরবো এবং আগের মতোই, পোলার স্থানাংকে কাজ করবো। ধরি, আমাদের এই স্থানাংকের সাপেক্ষে m_1 ও m_2 এর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $\vec{r}_1$ ও $\vec{r}_2$ । তাহলে, ভরকেন্দ্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী,

$$m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 = \vec{0} \quad (7)$$

আবার, যদি আমরা বস্তুদ্বয়ের মধ্যবর্তী separation ভেক্টরকে $\vec{R}$ দ্বারা প্রকাশ করি, তাহলে

$$\vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \vec{R} \quad (8)$$

সমীকরণ (৭) ও (৮) সমাধান করে $\vec{r}_1$ ও $\vec{r}_2$ কে $m_1, m_2, \vec{R}$ এর মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। সমাধান করলে পাওয়া যায়ঃ

$$\vec{r}_1 = -\frac{m_2 \vec{R}}{m_1 + m_2} \quad (9)$$

$$\vec{r}_2 = \frac{m_1 \vec{R}}{m_1 + m_2} \quad (10)$$

এখন, এই কোওর্ডিনেট সিস্টেমে উভয় বস্তুর উপর ব্যাসার্ধ বরাবর নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র লিখলে পাবে-

$$m_1 \ddot{\vec{r}}_1 = \frac{Gm_1 m_2}{(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)^3} (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$$

$$m_2 \ddot{\vec{r}}_2 = -\frac{Gm_1 m_2}{(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)^3} (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$$

সমীকরণ (৮) এবং সমীকরণ (৯),(১০) এর সময়ের সাপেক্ষে দ্বিতীয় ডেরিভেটিভ ব্যাবহার করে আমরা এই দুইটি সমীকরণকে কেবল m_1, m_2 ও $\vec{R}$ এর সাহায্যে লিখতে পারি। মানগুলো বসিয়ে দিলে (অবশ্যই নিজে একবার হিসাব করে দেখো!) একটি সমীকরণ পাওয়া যায়ঃ

$$\frac{m_1 m_2 \ddot{\vec{R}}}{m_1 + m_2} = -\frac{Gm_1 m_2}{\vec{R}^2} \hat{R}$$

$\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ কে আমরা বলি reduced mass বা হ্রাসকৃত ভর এবং একে μ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আর, মোট ভর $m_1 + m_2$ কে M দ্বারা প্রকাশ করলে, লেখা যায়-

$$\mu \ddot{\vec{R}} = -\frac{GM\mu}{\vec{R}^2} \hat{R} \quad (11)$$

তোমরা অনেকেই হয়তো এতক্ষণে বুঝতে পেরেছো এগুলো করার কারণ। দুই বস্তুর গতির দুইটি সমীকরণকে আমরা কেবল একটা চলক $\vec{R}$ এ নিয়ে আসতে পেরেছি! প্রথমে মনে হতে পারে এই প্রসেসে আমরা কোনো তথ্য হারিয়েছি, তবে তা হয়নি। আমরা আসলে r_1 ও r_2 হতে সমীকরণগুলোকে R ও R_{cm} এ নিয়েছি। R_{cm} ও এর সকল ডেরিভেটিভের মান আগে থেকে জানা থাকাতে শেষে সমীকরণদ্বয় কেবল R এর ফাংশন হয়েছে। সমীকরণ (১১) দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে এই সমীকরণ হলো M ভরের স্থির বস্তুকে μ ভরের বস্তু প্রদক্ষিণ করার সমীকরণ! এর অর্থ, m_1 ও m_2 ভরের দুইটি বস্তু একে অপরকে প্রদক্ষিণ করলে সেটি এবং M ভরের স্থির বস্তুকে μ ভরের বস্তু প্রদক্ষিণ করার অনুরূপ! খেয়াল করো, এখানে M ও μ এর separation ভেক্টর হবে $\vec{R}$ । এখন, আমরা আগে শেখা স্থির বস্তুর চারপাশে আরেকটি বস্তু প্রদক্ষিণের জন্য শেখা সকল আইডিয়া এখানে প্রয়োগ করতে পারি। একবার $\vec{R}$ এর মান পেলে সমীকরণ (৯) ও (১০) এর সাহায্যে ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে প্রতিটি বস্তুর অবস্থানও নির্ণয় করে ফেলতে পারবে।

Summary: Two Body Problem ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে সবথেকে ভালোভাবে সমাধান করা যায়। এই ক্ষেত্রে m_1 ও m_2 একে অপরকে প্রদক্ষিণ করার সমীকরণ এবং কেন্দ্রে $(m_1 + m_2)$ স্থির ভরকে $\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ ভর $(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$ দূরত্বে প্রদক্ষিণ করার সমীকরণ একই। তাই আমাদের two body problem এর স্থানে কেবল single body problem সমাধান করলেই হয়।

আমরা এর আগে সেকশনগুলোতে শেখা পদ্ধতিতেই $R(\theta)$ বের করতে পারি। তবে মনে রাখতে হবে, আসল অরবিটে R হলো দুইটি বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব, তাই $R(\theta)$ আসলে কোনো বস্তুরই অরবিট নির্দেশ করেনা। তবে এটা ব্যাবহার করে সমীকরণ (৯) ও (১০) হতে $r_1(\theta)$ ও $r_2(\theta)$ বের করা সম্ভব, যা যথাক্রমে m_1 ও m_2 এর কক্ষপথ। Reduced সমস্যাতে আমরা কেপলারের তৃতীয় সূত্র ব্যাবহার করে পর্যায়কালও বের করতে পারি। এটা উভয় বস্তুর কক্ষপথের পর্যায়কাল হবে, যেহেতু উভয়ের কৌণিক বেগ একই। তোমরা নিজেরা সহজেই দেখাতে পারবে যে দুইটি বস্তুর কৌণিক বেগ একই না হলে ভরকেন্দ্র স্থির থাকবেনা।

উদাহরণঃ M_1 ও M_2 ভরের দুইটি স্টার এদের মিলিত ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে বৃত্তাকার পথে ঘুরছে। সিস্টেমের ভরকেন্দ্রের সাপেক্ষে এদের বেগ যথাক্রমে v_1 ও v_2 । স্টারদ্বয়ের পর্যায়কাল নির্ণয় করো।

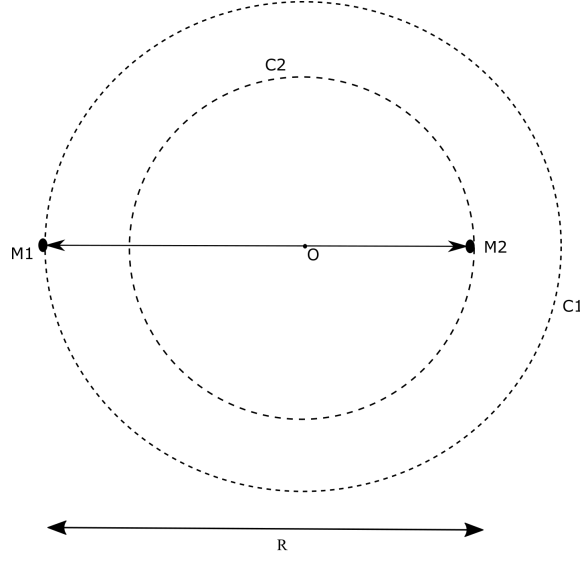
সমাধানঃ $M_1 \gg M_2$ বা $M_1 \ll M_2$ জাতীয় কন্ডিশন না থাকাতে এটি মূলত একটি two body সমস্যা। একে আমরা আগে একটি single body সমস্যাতে পরিণত করবো। এদের হ্রাসকৃত ভর,

$$\mu = \frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2}$$

সুতরাং, আমরা বলতে পারি μ ভরের একটি স্টার $M_1 + M_2$ ভরের স্থির একটি স্টারকে প্রদক্ষিণ করছে, এবং এদের মধ্যে দূরত্ব, ধরে নিই, R । সেক্ষেত্রে, কেপলারের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী,

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{2G(M_1 + M_2)}} R^{\frac{3}{2}} \quad (12)$$

এখন, আমাদের কাজ হলো R কে v_1 ও v_2 এর মাধ্যমে প্রকাশ করা। R হলো মূল সমস্যাতে স্টারদ্বয়ের মধ্যে মোট দূরত্ব।



চিত্র 3: বৃত্তাকার কক্ষপথে বাইনারি স্টার সিস্টেম

চিত্রে O বিন্দু সিস্টেমের মিলিত ভরকেন্দ্র। সমীকরণ (৭) সত্য হতে $\vec{r}_1$ ও $\vec{r}_2$ সর্বদা একই রেখার উপর অবস্থান করতে হবে। তাই, M_1OM_2 রেখা, M_1 এবং M_2 এর কৌণিক বেগ একই হবে। এ কারণে উভয় স্টারের পর্যায়কালও একই হবে। ধরি, $OM_1 = \vec{r}_1$, $OM_2 = \vec{r}_2$ এবং $M_1OM_2 = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \vec{R}$ । O কেন্দ্রের সাপেক্ষে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র, ব্যাসার্ধ বরাবর প্রয়োগ করলে,

$$\frac{M_1 v_1^2}{|\vec{r}_1|} = \frac{GM_1 M_2}{\vec{R}^2}$$

ভরকেন্দ্র ও $\vec{R}$ এর সমীকরণের মাধ্যমে সমীকরণ (৯) এর ন্যায় লেখা যায়,

$$\vec{r}_1 = -\frac{M_2 \vec{R}}{M_1 + M_2}$$

এটি আগের সমীকরণে বসিয়ে দিলে,

$$\frac{M_1(M_1 + M_2)v_1^2}{M_2|\vec{R}|} = \frac{GM_1 M_2}{\vec{R}^2}$$

$$\Rightarrow |\vec{R}| = \frac{GM_2^2}{(M_1 + M_2)v_1^2}$$

সমীকরণ (১২) তে এই মান বসিয়ে দিলে,

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{2G(M_1 + M_2)}} \frac{G^{\frac{3}{2}} M_2^3}{(M_1 + M_2)^{\frac{3}{2}} v_1^3} = \frac{\sqrt{2\pi} G M_2^3}{(M_1 + M_2)^2 v_1^3}$$

উল্লেখ্য, যদি আমরা M_2 এর উপর নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করতাম, তাহলেও আমরা একই পর্যায়কাল পেতাম, তবে তা হতো v_2 এর ফাংশন। এই সমস্যাটিতে আসলে কেবল v_1 বা v_2 জানা থাকলেই সমাধান করা যেতো।

5 শক্তি ও কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণ

যেকোনো ধরনের সমস্যা সমাধানেই সংরক্ষিত রাশিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আগেই আলোচনা করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বলের জন্য কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে। যেহেতু দুইটি বস্তুর সমস্যাকেও একটি বস্তু সমস্যাতে আনা যায়, তাই আমরা কেবল single body নিয়েই আলোচনা করবো, যেখানে M স্থির ও m ভর M কে প্রদক্ষিণ করছে। এক্ষেত্রে মোট শক্তি

$$E = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - \frac{GMm}{r}$$

যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো $r, \dot{r}$ ও $\dot{\theta}$ এর জন্য E এর মান একই। তোমরা দেখাতে পারবে(Exercise 2), যেকোনো উপবৃত্তাকার কক্ষপথে মোট শক্তির পরিমাণ $-\frac{GMm}{2a}$ । কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ প্রয়োগ করতেও খেয়াল রাখতে হবে অন্য কোনো সোর্স হতে টর্ক আসছে কিনা। উদাহরণ স্বরূপ, মনে করো পৃথিবীকে একই কক্ষপথে দুইটি স্যাটেলাইট প্রদক্ষিণ করছে। এরা পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ করলে একটি আরেকটির উপর টর্ক প্রয়োগ করবে (এখানে আমাদের কোওর্ডিনেটের কেন্দ্র পৃথিবী)। তবে, দুইটি স্যাটেলাইট মিলে একটি সিস্টেম ধরলে সেই সিস্টেমের মোট কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষিত থাকবে, যেহেতু উভয় স্যাটেলাইটের উপর প্রযুক্ত টর্কের যোগফল শূন্য। মোট শক্তিতে থাকা $\dot{\theta}$ কে আমরা কৌণিক ভরবেগের সাহায্যে প্রতিস্থাপন করতে পারি।

$$l = m\dot{\theta}r^2$$

তাহলে, মোট শক্তি

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{l^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}$$

এই শক্তির সমীকরণ $\frac{l^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}$ পটেনশিয়ালের জন্য কেবল r বরাবর একমাত্রায় চলমান বস্তুর মতো। এই পটেনশিয়ালকে বলে effective বা কার্যকরী পটেনশিয়াল,

$$U_{eff} = \frac{l^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}$$

এর মাধ্যমে আমরা মূলত দ্বিমাত্রিক গতিকেও আবার একমাত্রাতে নামিয়ে এনেছি! এর মাধ্যমে এটাও দেখা যায় যে, মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে যেকোনো বস্তুর কক্ষপথ জানতে কেবল এর মোট শক্তি, কৌণিক ভরবেগ ও বস্তুটির ভর জানলেই চলে। এজন্য যদি কোনো সমস্যাতে আগে থেকেই শক্তি ও কৌণিক ভরবেগ জানা থাকে বা বের করা যায়, তাহলে এগুলোর সংরক্ষণ দিয়েই সমস্যা সমাধান হয় কিনা দেখা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ, খুবই সাধারণ এক ধরনের প্রশ্ন হলো কোনো অরবিটের একটি বিন্দুতে বেগ, অবস্থান ইত্যাদি বলে অন্য একটি বিন্দুতে বেগ বা ওই বিন্দুর দূরত্ব নির্ণয় করা। এই জাতীয় সমস্যাগুলো সাধারণত কেবল শক্তি ও কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা দিয়েই সমাধান করে ফেলা যায়! এগুলো বাদেও যেকোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেই শুরুতে সংরক্ষিত রাশিসমূহ লিখে ফেলা উচিত, এতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্যালকুলেশন অনেক সহজ হয়ে যায়।

উদাহরণঃ [BDPhO ক্যাম্প পরীক্ষা ২০২১]¹ m ভরের একটি বস্তু $\vec{F} = -GMmr^{-n}\hat{r}$ বলের প্রভাবে R ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার কক্ষপথে আছে ($M \gg m$)। কক্ষপথে থাকা বস্তুটিকে এর ব্যাসার্ধ বরাবর ছোট্ট ধাক্কা দেওয়া হলো। $n=2$ হলে এর ফলে m ভরের বস্তুটি বৃত্তাকার পথে ঘুরতে ঘুরতে সরল ছন্দিত গতিতে চলবে। এই সরল ছন্দিত গতির পর্যায়কাল কত? n এর মান কত হলে ব্যাসার্ধ বরাবর ছোট্ট ধাক্কাতে m এর গতি স্থিতিশীল হবে?

সমাধানঃ যেহেতু আমরা কেবল ব্যাসার্ধ বরাবর গতি নিয়ে চিন্তিত, আমরা কৌণিক গতিকে প্রতিস্থাপন করে দিবো। ফলে আমরা আগের দেখা কার্যকরী বিভবটি পাবো। সরল ছন্দিত গতির অধ্যায়ে আমরা দেখবো কোনো বিভব $U(r)$ এর ফলে m ভরের কোনো বস্তু সরল ছন্দিত গতিতে থাকলে তার কৌণিক কম্পাঙ্ক

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{U''(r_0)}{m}}$$

যেখানে U'' দ্বারা আমরা r এর সাপেক্ষে বিভবের দ্বিতীয় ডেরিভেটিভ বা $\frac{d^2U}{dr^2}$ বুঝিয়েছি। আবার, r_0 হলো বস্তুটির সাম্যবিন্দু, যা সাধারণত $\frac{dU}{dr} = 0$ সমীকরণ সমাধানের মাধ্যমে পাওয়া যায় (বিস্তারিত Oscillation অধ্যায়ে)। প্রথম অংশটুকু সমাধানের জন্য আমরা আগেই দেখেছি,

$$U_{eff} = \frac{l^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}$$

¹এই সমস্যাটিতে আমরা সরল ছন্দিত গতির কিছু ধর্ম ব্যবহার করবো। সমস্যাটি সমাধানের আগে Oscillation অধ্যায়ের () পড়ে আসো।

আবার, যেহেতু কক্ষপথের ব্যাসার্ধ R , তাই

$$\begin{aligned}\frac{d}{dr}U_{eff}\Big|_{r=R} &= 0 \\ \Rightarrow -\frac{l^2}{mR^3} + \frac{GMm}{R^2} &= 0 \\ \Rightarrow l^2 &= GMm^2R\end{aligned}$$

কৌণিক ভরবেগের এই সমীকরণ কার্যকরী বিভবের সমীকরণে বসিয়ে দিলে,

$$U_{eff} = \frac{GMm^2R}{2mr^2} - \frac{GMm}{r} = GMm\left(\frac{R}{2r^2} - \frac{1}{r}\right)$$

তাহলে আমরা এখন কার্যকরী বিভবের দ্বিতীয় ডেরিভেটিভও নির্ণয় করে ফেলতে পারিঃ

$$U'' = GMm\left(\frac{3R}{r^4} - \frac{2}{r^3}\right)$$

এতে $r = R$ বসিয়ে দিলে $U''(R) = \frac{GMm}{R}$ । যেহেতু $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

এই সমাধানে একটি মজার ব্যাপার হলো এই ব্যাসার্ধ বরাবর গতির পর্যায়কাল কিন্তু এর কৌণিক গতির পর্যায়কালের (কক্ষপথের পর্যায়কাল) সমান! একই চিত্রে বস্তুর আদি ও শেষ কক্ষপথ আকালে দেখতে পারবে শেষ কক্ষপথও আসলে একটি বৃত্ত, তবে এই বৃত্তের কেন্দ্র আদি কক্ষপথের কেন্দ্র থেকে একটু সরানো।

এই প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটিও আমরা একইভাবে সমাধান করতে পারি। এরজন্য আমাদের Oscillation অধ্যায়ের আরেকটি বিষয় জানা লাগবে; তা হলো কোনো বস্তুর একটি সাম্যবিন্দু R হলে যদি $U''(R) > 0$ হয়, তবে সাম্যবিন্দুটি স্থিতিশীল (যেহেতু বিভবশক্তি সর্বনিম্ন) এবং $U''(R) < 0$ হলে সাম্যবিন্দুটি অস্থিতিশীল (যেহেতু বিভবশক্তি সর্বোচ্চ)। এইক্ষেত্রে দেওয়া আছে $F = -GMmr^{-n}$ । এই বলের জন্য বিভব,

$$U_f = \int_{\infty}^r F dr = -\frac{GMmr^{-n+1}}{n-1}$$

তাহলে কার্যকরী বিভব, $U_{eff} = \frac{l^2}{2mr^2} - \frac{GMmr^{-n+1}}{n-1}$ । যদি বৃত্তাকার কক্ষপথের ব্যাসার্ধ R হয়,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dr}U_{eff}\Big|_{r=R} &= 0 \\ \Rightarrow -\frac{l^2}{mR^3} + \frac{GMm}{R^n} &= 0 \\ \Rightarrow l^2 &= \frac{GMm^2}{R^{n-3}}\end{aligned}$$

আবারও, কার্যকরী বিভবের সমীকরণকে দুইবার ডিফারেনশিয়েট করে l^2 বসিয়ে দিলে,

$$U'''(R) = \frac{(3-n)GMm}{R^{n+1}}$$

এখান থেকেই দেখতে পারছো যে $n < 3$ হলেই $U''(R) > 0$ হবে। সুতরাং, কক্ষপথ স্থিতিশীল হওয়ার শর্ত $n < 3$ হতে হবে।

6 Exercise

6.1 Eccentricity Equation

মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে কোনো বস্তুর কক্ষপথ সমীকরণ (৪) দ্বারা নির্দেশিত এবং তার মোট শক্তি E ও মোট কৌণিক ভরবেগ E, l, M ও m এর ফাংশন হিসেবে e এর সমীকরণ নির্ণয় করো। (হিন্টঃ Radial বেগ শূন্য হওয়াতে কক্ষপথের $\theta = 0$ বিন্দুটা শক্তির সংরক্ষণশীলতা প্রয়োগের জন্য অনেক সুবিধাজনক।)

6.2 Conserved quantities in elliptical orbit

M ভরের বস্তুকে কেন্দ্র করে m ভরের একটি বস্তু উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে। উপবৃত্তের parameter গুলো ও বস্তুদ্বয়ের ভরের ফাংশন হিসেবে m ভরের মোট শক্তি ও কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় করো। ধরে নাও $M \gg m$ ।

6.3 Binary Star system

একটি বাইনারি স্টার সিস্টেমে তারদ্বয়ের ভর যথাক্রমে m_1 ও m_2 । এদের ভরকেন্দ্রের ক্ষেত্রে এদের মোট শক্তি E হলে তারদ্বয়ের পর্যায়কাল T নির্ণয় করো।

6.4 Stable Orbit Condition

$\vec{F} = -\alpha r^{-n} \vec{r}$ জাতীয় বলের প্রভাবে m ভরের কোনো বস্তুকে r ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে ঘোরানো সম্ভব কি? সম্ভব হলে তার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি নির্ণয় করো। এখানে α একটি ধনাত্মক ধ্রুবক ও n যেকোনো বাস্তব সংখ্যা হতে পারে।